

Colector común, base común y fundamentos de amplificación multietapa

IMT-221 Circuitos Electrónicos III — Semana 7, Sesión 1

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Sede Tarija

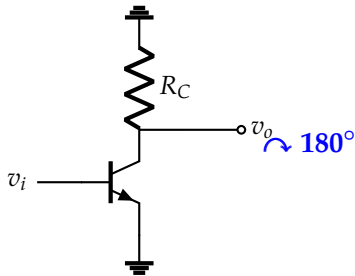
Semana 7

Topología e Interacción

La topología determina la función (ganancia, inversión, impedancia).
La carga determina si esa función se conserva cuando las etapas se conectan.

Pregunta de Diseño: *¿Por qué necesitamos más de una configuración de transistor y qué cambia cuando las conectamos entre sí?*

Referencia: El Emisor Común (CE)



Propiedades del CE:

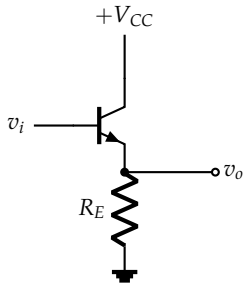
- **Entrada:** Base
- **Salida:** Colector
- **Común (Tierra AC):** Emisor

$$A_v \approx -g_m(R_C \parallel R_L)$$

Rol Principal: Amplificación de **tensión**. Ofrece ganancia alta y resistencias de entrada/salida moderadas.

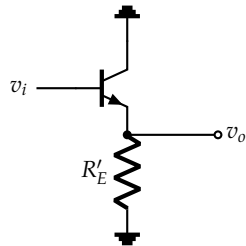
El Colector Común (CC) o Seguidor de Emisor

Circuito Polarizado



$\Rightarrow$

Equivalente AC



En AC, el colector se conecta a Tierra a través de la fuente ideal V_{CC} .

Ganancia y Reflexión de Impedancia en el CC

Ganancia de Tensión: El voltaje de entrada se divide entre r_e intrínseco y la carga de emisor R'_E .

$$A_v \approx \frac{R'_E}{r_e + R'_E}$$

Si $R'_E \gg r_e$, entonces $A_v \approx 1$ (sin inversión).

Resistencia de Entrada ($R_{in,B}$):

$$R_{in,B} \approx (\beta + 1)(r_e + R'_E)$$

$$R'_E + r_e \xrightarrow{\times(\beta + 1)} R_{in,B}$$

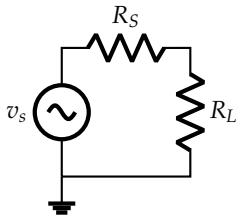
El valor del Buffer

CC: Altísima resistencia de entrada (R_{in}) y bajísima resistencia de salida ($R_{out} \approx r_e$). Aunque su ganancia es ≈ 1 , **protege** al circuito de caídas de tensión.

Ejemplo: Acción de Buffer (CC)

Fuente débil: $R_S = 20\text{ k}\Omega$. Carga pesada: $R_L = 1\text{ k}\Omega$.

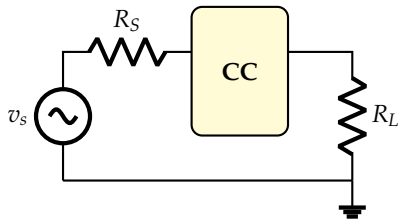
1. Conexión Directa



$$\frac{v_L}{v_s} = \frac{1\text{ k}}{20\text{ k} + 1\text{ k}} \approx \mathbf{0.0476}$$

¡Se pierde el 95 % de la señal!

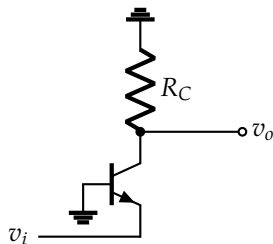
2. Con Buffer CC



$$\frac{v_L}{v_s} \approx \underbrace{0.838}_{\text{Entrada}} \times \underbrace{0.975}_{A_v} \approx \mathbf{0.817}$$

¡Se preserva el 81.7 % de la señal!

Circuito Equivalente AC



Propiedades del CB:

- **Entrada:** Emisor
- **Salida:** Colector
- **Común:** Base

Análisis ($r_o \rightarrow \infty$):

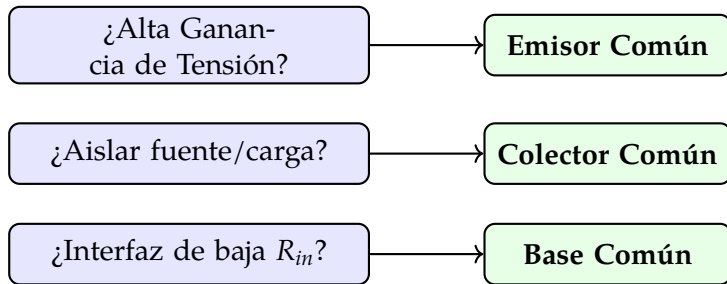
$$R_{in} \approx r_e \quad (\text{Muy baja})$$

$$A_v \approx +g_m R'_C \quad (\text{Alta, sin inversión})$$

$$i_c \approx \alpha i_e \approx i_e \quad (\text{Ganancia corr.} \approx 1)$$

Ideal para interfaces orientadas a corriente o fuentes de muy baja resistencia.

Flujo de Decisión de Diseño

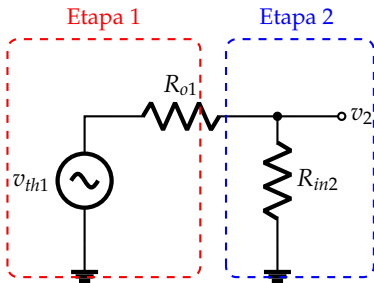


¿Qué pasa si necesitamos más de una propiedad simultáneamente (ej. Alta ganancia Y aislar carga pesada)? $\implies$ Amplificador Multietapa.

Por Qué Existen los Multietapas (Carga Interetapa)

En una cascada, la **Etapa 2** es la carga externa de la Etapa 1.

Factor de Carga (k_L):



$$k_L = \frac{R_{in2}}{R_{o1} + R_{in2}}$$

$$A_{v1,L} = A_{v1,oc} \times k_L$$

Precaución

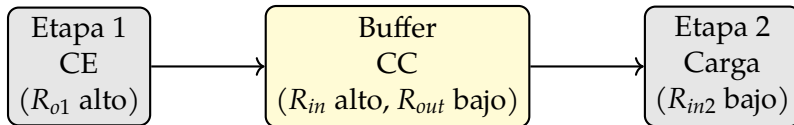
$$A_{v,total} \neq A_{v1,aislada} \times A_{v2,aislada}$$

¡Debes usar las ganancias **cargadas**!

El Buffer al Rescate en el Multietapa

Si la Etapa 2 carga demasiado a la Etapa 1 (R_{in2} bajo vs R_{o1} alto), la ganancia se destruye.

Solución: Insertar un Buffer CC.

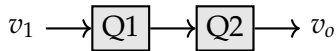


- El CC presenta un R_{in} gigante a la Etapa 1 $\implies k_L \approx 1$ (no la atenúa).
- El CC entrega la señal con un R_{out} minúsculo $\implies$ impulsa bien a la Etapa 2.

Puente hacia Hito 2: ¿Cascada o Par Diferencial?

Una cascada propaga información en serie. Un Par Diferencial es una **estructura acoplada**.

1. Cascada



La carga es secuencial.

Sensibilidad ($v_{id} = v_1 - v_2$):

- Si $v_1 = v_2$, I_{TAIL} se divide igual.
- Si $v_1 > v_2$, Q1 "roba" corriente a Q2.

2. Par Diferencial

